

S12 — Gemelos digitales — Especificación

OBJETIVO DEL TALLER

Elaborar la especificación funcional del gemelo digital de un activo o proceso del proyecto, definiendo su propósito, fidelidad, datos y —sobre todo— su gobierno: propiedad, validación y responsabilidad.

// DATOS DEL TALLER

Modalidad	Equipos • especificación funcional
Duración	≈ 90 min (Lab 7) + trabajo independiente
Evaluación	Portafolio de laboratorios
Alimenta	Entregable 2 (semana 13)

// OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Definir el propósito y el nivel (modelo/sombra/gemelo) de un gemelo.
- Especificar variables, tipo de modelo, fidelidad y datos requeridos.
- Definir el gobierno del gemelo: propiedad, validación y responsabilidad.

// MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Plantilla de especificación funcional de gemelo digital.
- Distinción modelo/sombra/gemelo y niveles de fidelidad (de la S12).
- Arquitectura de datos de los talleres S09–S11.

// ACTIVIDADES PASO A PASO

- 01 Elijan un activo o proceso crítico del proyecto y definan el propósito del gemelo (¿mantenimiento? ¿optimización? ¿control?).
- 02 Clasifíquelo honestamente: ¿será un modelo, una sombra o un gemelo (bidireccional)?
- 03 Especifiquen las variables a modelar, el tipo de modelo (físico/datos/híbrido) y la fidelidad requerida según el propósito.
- 04 Listen los datos necesarios y su frecuencia de sincronización (conectando con la arquitectura de S09–S11).
- 05 Definan el gobierno: quién es dueño del gemelo, cómo se validará (V&V), cómo se detectará el drift y quién responde por sus decisiones.
- 06 Estimen el TCO cualitativo: construir, operar y mantener el gemelo.

// ENTREGABLE

Especificación funcional del gemelo (propósito, nivel, variables, fidelidad, datos, gobierno, TCO). Extensión: 2–3 páginas.

// RÚBRICA DE EVALUACIÓN

S12 — Gemelos digitales — Especificación

Criterio	Descripción	%
Propósito y nivel	Define el propósito y clasifica honestamente el gemelo.	25
Especificación técnica	Variables, modelo, fidelidad y datos coherentes.	30
Gobierno del gemelo	Propiedad, validación y responsabilidad claras.	30
Realismo (TCO)	Considera el costo total y el drift.	15

// CONEXIÓN CON EL PROYECTO

La especificación del gemelo es un componente del Entregable 2 y demuestra la comprensión del 'lado ciber' del CPPS.